

La norme IEEE 754

La norme IEEE 754 définit la façon de coder un nombre réel. Cette norme se propose de coder le nombre sur 32 bits et définit trois composantes :

- le signe est représenté par un seul bit, le bit de poids fort
- l'exposant est codé sur les 8 bits consécutifs au signe
- la mantisse (les bits situés après la virgule) sur les 23 bits restants



Certaines conditions sont toutefois à respecter pour les exposants :

- l'exposant 00000000 est interdit.
- l'exposant 11111111 est interdit. On s'en sert toutefois pour signaler des erreurs, on appelle alors cette configuration du nombre NaN, ce qui signifie « Not a number ».
- il faut rajouter 127 (01111111) à l'exposant pour une conversion de décimal vers un nombre réel binaire. Les exposants peuvent ainsi aller de -254 à 255.

La formule d'expression des nombres réels est ainsi la suivante :

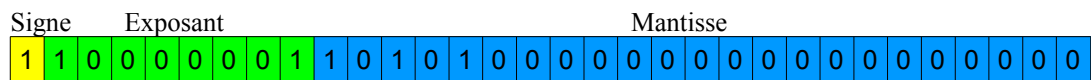
$$(-1)^S * 2^{(E - 127)} * (1 + F)$$

- S est le bit de signe et l'on comprend alors pourquoi 0 est positif ($-1^0=1$),
- E est l'exposant auquel on doit bien ajouter 127 pour obtenir son équivalent codé,
- F est la partie fractionnaire.

Exemple

Traduisons en binaire, en utilisant la norme IEEE 754, le nombre -6,625.

- Codons d'abord la valeur absolue en binaire : $6,625_{10} = 110,1010_2$
- Nous mettons ce nombre sous la forme : **1, partie fractionnaire**
 $110,1010 = 1,101010 \cdot 2^2$ (2^2 décale la virgule de 2 chiffres vers la droite)
- La partie fractionnaire étendue sur 23 bits est donc **101 0100 0000 0000 0000**.
- **Exposant** = $127 + 2 = 129_{10} = 1000\ 0001_2$



En hexadécimal : C0 D4 00 00.